

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE İLETİŞİM ARAÇLARI



İÇİNDEKİLER

- İletişim Süreci ve Türleri
- Eş Zamanlı İletişim Süreci ve Araçları
- Eş Zamanlı Olmayan İletişim Süreci ve Araçları
- Yeni Nesil İletişim Teknolojileri



HEDEFLER

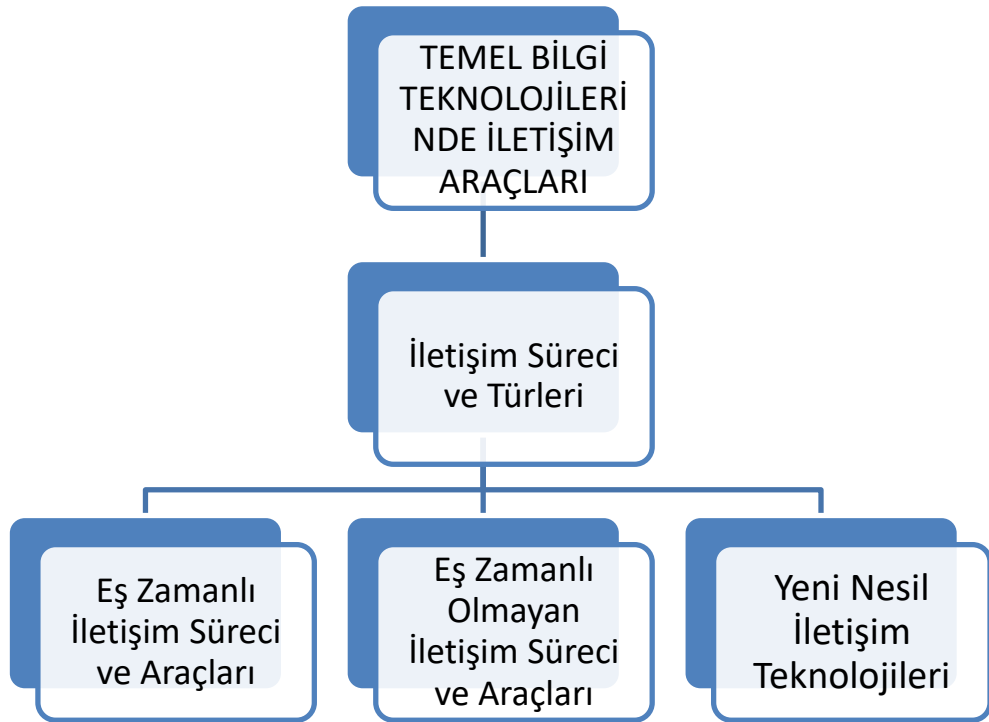
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Temel bilgi teknolojilerinde yer alan iletişim süreçlerini ve türlerini öğrenebilecek,
 - Eş zamanlı iletişimin genel özelliklerini açıklayabilecek,
 - Eş zamanlı iletişim araçlarından yaygın olarak kullanılanların genel özelliklerini karşılaştırabilecek,
 - Eş zamanlı olmayan iletişimin genel özelliklerini öğrenebilecek,
 - Eş zamanlı olmayan iletişim araçlarından yaygın olarak kullanılanların genel özelliklerini açıklayabilecek,
 - Yeni nesil iletişim teknolojilerinin genel özelliklerini ve katkılarını öğrenebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

**TEMEL BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ I**
**Öğr. Gör. Dr. Sinem
ÇİLLİGÖL KARABEY**

**ÜNİTE
12**



GİRİŞ

İnsanoğlu doğduğu andan itibaren sosyal bir ortamda varlığını sürdürme çabası içerisinde. Bu nedenle insanlar üretebilmek ve toplumsal yaşama adapte olabilmek için duygu, düşünce ve fikirlerini içinde bulundukları yer ve zamanın koşullarına göre çeşitli yollarla bir başkasına aktarma ihtiyacı hissetmektedirler. Bu ihtiyacın temelinde sosyalleşme, anlama, anlaşılma, ikna etme, çevreye uyum sağlama gibi istek ve arzular yer almaktadır.

Bilgi ve fikirlerin, duygu ve becerilerin simgeler kullanılarak iletilmesine *iletişim* denmektedir (Berelson ve Steiner 1964). İletişim, bir süreci temel alarak bireyler veya gruplar arasında gerçekleşen ileti alışverişi ve iletilerin etki düzeyine vurgu yapmaktadır. Geçmişten günümüze bireyler sözlü veya sözsüz kodlar aracılığıyla sürekli olarak birbirleriyle iletişim halinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Ancak günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ışığında iletişim etkinlikleri ve türlerinin de giderek farklılaştığı görülmektedir. Artık bireyler gündelik iletişimlerinin büyük bir kısmını yüz yüze iletişimin yanı sıra çevrimiçi ortamlarda da kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. İnternet ve dijital teknolojilerin sunduğu yer ve zaman bağımsızlığı, gelişmiş bilgisayar/mobil destekli imkânlar ve hızlı internet bağlantıları çevrimiçi iletişimi güçlendirmiş, çeşitlendirmiştir. Özellikle günümüz dijital teknolojileri ve internet, bireylere çevrimiçi ortamlarda *eş zamanlı (senkron)* ve *eş zamanlı olmayan (asenkron)* iki tip iletişim olanağı sunmaktadır (Wood ve Smith, 2005). Önceleri yalnızca metin tabanlı ve eş zamanlı olmayan iletişim olanaklarına sahip olan bireyler, artık gelişen web ve dijital teknolojilerle çift yönlü, çoklu ortam öğeleriyle zenginleştirilmiş, etkileşim destekli ortamlar aracılığıyla iletişimlerini sürdürmektedir. Ancak bu ortamlarda iletişimlerini sürdürmeye çalışan bireyler birtakım araç ve uygulamalara da ihtiyaç duymaktadır. İletişim süreci ve türüne göre birbirinden farklı özellikler gösteren bu araçlar bireyler tarafından uygun ortam ve koşullarda kullanıldığında daha etkili ve verimli olabilmektedir.

Bu ünite kapsamında, temel bilgi teknolojilerinde iletişim süreci ve türleri, iletişim türlerinden eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişim süreçleri, bu iletişim süreçlerinin üstünlük ve sınırlılıkları, eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişim araçları ve özellikleri, kullanım amaçları ve uygulama örnekleri sunulmuştur.

İLETİŞİM SÜRECİ VE TÜRLERİ



İletişim süreci “kaynak (gönderici), mesaj (ileti), alıcı, kanal, geri bildirim ve iletişim engelleri” olmak üzere beş öğeden oluşan döngüsel bir süreçtir.

İletişim, bireylerin duygu ve düşüncelerini ifade etmek, iletmek için kaynak-alıcı arasındaki bilgi alışverişi, bilgi aktarma, iletiye ortak bir anlam yükleme sürecidir (Eroğlu vd., 2013). İletişim sürecinde düşüncelerin ifade edilmesi ve iletilmesinde dil, iletişim araçlarının en başında gelmektedir. Bu nedenle iletişim sürecinde dilin önemini iyi bir şekilde kavramak, diğer bireylerle sağlıklı ve etkili iletişim kurabilmek için iletişim öğelerine hâkim olmak gerekmektedir. İletişim süreci genel itibarıyla “*kaynak (gönderici), mesaj (ileti), alıcı, kanal, geri bildirim ve iletişim engelleri*” olmak üzere altı öğeden oluşan, her bir iletişim ögesi kendi içerisinde pek çok özellik barındıran döngüsel bir süreçtir (Yılmaz, 1996).

Kaynak, iletişim sürecini başlatan iletiyi oluşturmakta ve karşı tarafa aktarmaktadır. Kaynak belirli bir kişi olabileceği gibi kitap, dergi, gazete ve video gibi araçlardan da oluşabilmektedir.

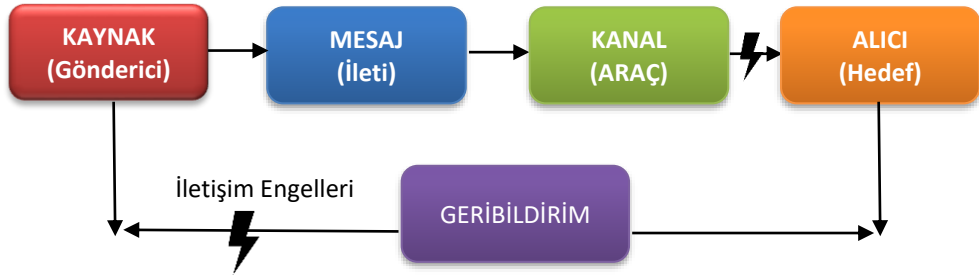
Kanal, genel olarak iletim yöntem veya ortamını (medya) içerir. İletiler, sözlü, sözsüz, durağan ya da hareketli görseller biçimlerinde aktarılabilir (Gürcan, 2012).

Mesaj, kaynaktan belirli bir kanal üzerinden gelen ve karşıya iletilmesi amaçlanan yazı, ses, video, obje, görsel ya da çizimdir (Mutlu, 1998).

Alıcı, iletişim sürecinde göndericinin karşısında bulunan ve gönderilen mesajın ulaşmasının amaçlandığı birey, grup veya toplumdan oluşan hedef kitledir.

Geribildirim, kaynaktan alıcıya ulaşan mesaja alıcı tarafından verilen tepkidir (Gökçe, 2002).

İletişim engelleri, iletişim sürecinin sağlıklı biçimde yürümesini zorlaştıran her türlü engellerdir. Bu engeller, fiziksel (dış sesler, zayıf internet bağlantısı vb.) olabileceği gibi psikolojik de (kaynak ya da alıcının hasta olması, stres altında olması vb.) olabilmektedir (Karaca, 2016). İletişim sürecini oluşturan temel öğeler Şekil 12.1’de sunulmuştur.



Şekil 12.1. İletişim sürecinin temel öğeleri

İletişim sürecini geliştiren ve zenginleştiren iletişim teknolojisi olan internet, yer ve zaman fark etmeden belirli cihazlar aracılığıyla alıcı ve verici arasındaki kanalda etkileşime imkân verir. Geleneksel tek yönlü iletişim süreçlerinin aksine internet teknolojileri çift yönlü iletişim sunmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri günümüzde birçok alanda (sağlık, eğitim, ticaret, kişilerarası iletişim, lojistik, siyaset vb.) yer alarak birtakım özellikler sunmaktadır. İletişim teknolojileri **karşılıklı etkileşim** (zaman ve mekân kısıtlaması olmadan etkileşime imkân verme), **kitlesizleştirme** (tek bir bireyle iletişim kurulabileceği gibi geniş kitlelerle de iletişime imkân verme), **eş zamanlı olmayan iletişim sunma** özelliklerine sahiptir (Geray, 1994). İletişim süreci belirlenirken yaşanan teknolojik gelişmeler bu süreçte kullanılacak kanal türünü de çeşitlendirmiş ve bu çeşitlilik iletişim araçlarını ikiye ayırmıştır. Bunlar **eş zamanlı iletişim araçları** ve **eş zamanlı olmayan iletişim araçları** şeklinde isimlendirilmektedir. İletişim sürecinde kullanılacak teknolojiler ve araçlar çeşidine, kullanım amaçlarına göre kaynak ve alıcının aynı zamanda veya farklı zamanlarda kaynağa ulaşabilmesine imkân vermektedir.



Eş zamanlı iletişim, kaynak ve alıcının ister aynı ortamda ister farklı ortamda olsun aynı zaman dilimi içerisinde birbirleriyle multimedya araçlarını kullanarak iletişim kurmalarıdır.

EŞ ZAMANLI İLETİŞİM SÜRECİ VE ARAÇLARI

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, uzaktan eğitimin geniş kitleler tarafından tercih edilmesiyle birlikte eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan iletişim ortamları ve araçları giderek önem kazanmaya başlamıştır. Eş zamanlı iletişim, kaynak ve alıcının ister aynı ortamda ister farklı ortamda olsun *aynı zaman dilimi içerisinde birbirleriyle multimedya araçlarını kullanarak iletişim kurmaları* olarak tanımlanmaktadır (Bower 2011; Chen vd., 2005). Bu yönüyle eş zamanlı iletişim, yüz yüze iletişim etkinliklerinin birebir işleyişinin çevrimiçi ortama doğrudan aktarımı olarak nitelendirilebilir. Bireyler, iletişim sürecinde kaynak ve alıcı rollerine bürünerek *iletişimi anlık ve çift yönlü* olarak gerçekleştirmektedir.

Eş zamanlı iletişim sürecine katılan bireyler birbirleriyle çeşitli araçlar ve platformlar aracılığıyla etkileşime geçebilmektedir. Günümüzde teknolojinin sunduğu imkânlar doğrultusunda eş zamanlı iletişim araçları yüz yüze ortamdan farksız olarak bireylerin etkileşimlerini kolaylaştırmakta, bire bir veya grup halinde diyalog kurmalarına yardımcı olmakta ve birbirlerinden anlık geri bildirim alabilmelerini sağlamaktadır (Yamagata-Lynch, 2014). Bu araçların kullanımı aynı zamanda katılımcıların *etkili sosyal beceriler geliştirmelerine yardımcı olarak, etkili bir iletişim için motivasyon ve katılım arzusu* sağlamaktadır. Ancak eş zamanlı iletişim araçlarının faydaları olduğu kadar birtakım sınırlılıklarından dolayı dezavantajları da bulunmaktadır. Eş zamanlı iletişim sürecinde kullanılan araç ve platformlara çok sayıda kişinin katılım göstermesi iletişim kontrolü ve müdahalesi noktasında sorunlar yaratabilmektedir. Bu nedenle eş zamanlı iletişim ortamlarında çok sayıda katılım olması durumunda kişiler küçük gruplara ayrılır, ne kadar az kişi ile iletişim kurulursa bu ortamlardan alınan verim o kadar yüksek olur. Ayrıca eş zamanlı iletişim sürecini *teknik arıza, zayıf internet bağlantısı* gibi aksaklıklar olumsuz yönde etkileyerek kalite ve verimliliklerini düşürebilmektedir. Eşzamanlı iletişim, birçoğu iş ve kişisel günlük yaşamımızın bir parçası haline gelen çeşitli dijital iletişim araçları tarafından desteklenmektedir (Park ve Bonk, 2007). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin odak noktasında yer alan *eş zamanlı iletişim araçlarının en çok tercih edilenleri telefon, video konferans sistemleri, anlık mesajlaşma araçları* ve bu araçların genel özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

Telefon

Telefonlar uzun yıllar sesli iletişim aracı olarak kullanımlarının ardından 1994 yılında IBM tarafından geliştirilen akıllı telefonlara (smartphone) kamera/ses/görüntü/video dosya oynatıcı, oyun konsolu, internet araçları eklenmiştir. Akıllı telefonların ve internet teknolojilerinin de gelişimiyle günümüzde telefonlar *mobil iletişim aracı haline gelmiş, adeta bir bilgisayar gibi bireylerin ellerinin altında bulunan taşınabilir, portatif cihazlara* dönüşmüştür. Eş zamanlı iletişim aracı olarak kullanılan akıllı telefonlar aracılığıyla *haberleşme, bilgi alma veya verme, rezervasyon yapma, ürün veya hizmet satma/satın alma, konferans* gibi aktiviteler gerçekleştirilmektedir.



Web konferans sistemleri, coğrafi konumlarından bağımsız olarak internet erişimi olan ve farklı mekânlarda bulunan bireylerle iletişim kurma ve iş birliği yapma olanağı sunmaktadır.

Web Konferans Sistemleri

Web konferans sistemleri, çevrimiçi ortamlarda internet teknolojileri aracılığıyla eş zamanlı olarak bire bir ya da bir merkezden birçok alıcıya *metin tabanlı mesajlar, görseller, ses ya da videoların gönderilebildiği ve paylaşılabildiği* sistemlerdir. Coğrafi konumlarından bağımsız olarak internet erişimi olan ve farklı mekânlarda bulunan bireylerle iletişim kurma ve iş birliği yapma olanağı sunmaktadır. Web konferans sistemleri *sohbet, sunum, toplantı ve eğitim amacıyla* çevrimiçi ortamlarda yaygınlıkla kullanılmaktadır. Eş zamanlı iletişimin en önemli uygulamalarından biri olan bu sistemler, son yıllarda büyük ölçüde gelişmiş olan bazı bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili bir şekilde bir araya getirilmesiyle çeşitli özellikleri barındırır hale gelmiştir. Video konferans sistemleri, diğer birçok teknoloji tabanlı öğretim yöntemlerinden farklı olarak katılımcıların gerçek zamanlı fiziksel hazır bulunuşluğunu gerektirmektedir (Top, 2020). Katılımcılar canlı ya da akan video kullanılarak web kamerası, dijital kameralar ya da bilgisayardaki kayıtlı videolarla bu ortamlara katılım gösterebilirler. Günümüzde yaygın olarak kullanılan çok sayıda video konferans sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemlerden bazıları; *Zoom, Google Meet, Adobe Connect, Blackboard Collaborate, Webxx, BigBlueButton, Perculus, WizIQ ve OpenMeetings* şeklinde sıralanabilir. Bunların yanı sıra daha birçok ücretli veya açık erişimli video konferans sistemlerini sıralamak mümkündür. Web konferans sistemlerinin avantaj ve dezavantajları aşağıda sunulmuştur.

Web konferans sistemlerinin avantajları;

- Konuşma ve görme olanağı,
- Vücut dilini anlama olanağı,
- Farklı içerikleri paylaşabilme olanağıdır.

Web konferans sistemlerinin dezavantajları;

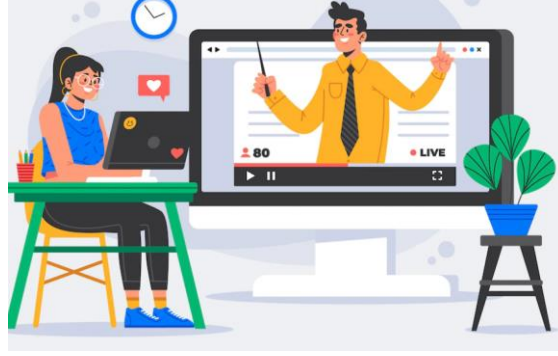
- Teknik olarak görüntü kalitesinin düşük olabilmesi,
- Bağlantı hızının yavaş olabilmesi,
- Öğrencilerin teknik donanım eksikliklerinin (mikrofon, kamera) olabilmesidir.

Web konferans sistemleri, özellikle 2019 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınından sonra eğitim-öğretim ortamlarında sıklıkla her kademedeki öğretici ve öğrenenlerin eğitim faaliyetlerini sürdürebilmek için tercih ettikleri sistemlerdir. Eğitim-öğretim ortamlarında kullanılan web konferans sistemlerinin büyük bir kısmı ücretsiz olmasının yanında öğretici ve öğrenenlere birtakım özellikler sunarak geleneksel yüz yüze eğitim ortamına çok yakın imkânlar sunmuştur. Eğitim-öğretim ortamlarında web konferans sistemleri sınıf ortamında gerçekleştirilen faaliyetlerin büyük çoğunluğuna imkân verdiği için sanal sınıflar olarak da ifade edilmektedir. Sanal sınıflar, yüz yüze eğitim ortamlarının sunduğu öğretimsel faaliyetler karşılayabilecek düzeyde bir öğrenme ortamı sunmaktadır (Allen ve Seaman 2017; Bozkurt, 2017). *Sanal sınıflar, öğretici ve öğrenenlerin metin, ses ve video tabanlı olmak üzere farklı kanallar aracılığıyla eş zamanlı*



Sanal sınıflar, yüz yüze eğitim ortamlarının sunduğu öğretimsel faaliyetler karşılayabilecek düzeyde bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

iletişim kurabilmelerini sağlamaktadır. Canlı ya da akan video kullanılarak web kamerası, dijital kameralar ya da bilgisayardaki kayıtlı videolar katılımcılarla paylaşılabilir. Ayrıca sanal sınıf platformlarının büyük bir kısmında, içerik ve ekran paylaşma paneli (video, sunum, resim vb.), sohbet paneli, ifade (emoji) paneli, öğrencilere yönelik not alma paneli, elektronik beyaz tahta uygulaması, otomatik katılımcı listesi ve yoklama, değerlendirme aktivitelerine yönelik uygulamalar (anket, kısa sınav, kronometre), grup etkinliklerine yönelik uygulamalar (ara odalar), belge depolama/ arşivleme ve sistem istatistikleri sunmaktadır.



Görsel 12.1.Web konferans sistemlerinin şematik gösterimi



Bireysel Etkinlik

- Katıldığınız web konferans platformlarında yaşadığınız deneyimleri, platformun sunduğu avantaj ve sınırlılıkları düşününüz. Bu platformların sunmuş olduğu özelliklerden hangisi/hangileri öğreticileriniz tarafından derslerinizde kullanıldı? Açıklayınız.



Anlık mesajlaşma uygulamaları eş zamanlı yazılı veya görüntülü iletişime ihtiyaç duyulan hızlı ve maliyetsiz bir iletişim ortamı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Anlık Mesajlaşma Uygulamaları

Anlık mesajlaşma, *iki veya daha fazla kullanıcının bilgisayar veya mobil cihazlar üzerinden, çeşitli yazılımlar sayesinde metin, görüntü veya ses tabanlı mesajları alıp gönderdikleri* eş zamanlı iletişime imkân veren uygulamalardır. Bu uygulamalar kullanılan elektronik cihazların özelliklerine göre görüntülü veya sesli görüşme imkânı da sunmaktadır. Anlık mesajlaşma uygulamaları eş zamanlı yazılı veya görüntülü iletişime ihtiyaç duyulan hızlı ve düşük maliyetli bir iletişim ortamı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Genellikle anlık mesajlaşma metin tabanlı ve eş zamanlı gerçekleştiği için çevrimiçi sohbet terimi kapsamında da düşünülebilir. Özellikle sosyal ağlar üzerinde anlık mesajlaşma uygulamalarının giderek yaygınlaşmasıyla bireysel veya grup iletişimlerinde kullanımı giderek artış göstermektedir. Anlık mesajlaşmalar resmi olmamasına rağmen özellikle büyük grup organizasyonlarında birtakım kolaylıklar sağlamaktadır. İnternet teknolojileri aracılığıyla gerçek zamanlı iletişim kurmaya yarayan bu uygulamaların bir kısmı ücretli bir kısmı ise ücretsiz erişim imkânı sunmaktadır. *Özellikle kullanımı ve erişimi her kesim tarafından yaygın bir şekilde tercih edilen mobil teknolojiler sundukları anlık mesajlaşma uygulamalarıyla bireylere, iletişim kurdukları kişi veya kişilere dosya transfer etme, hiperlinkler gönderme, sesli/görüntülü dosya*

gönderme ve video chat yapma olanakları sunmaktadır (Yazıcı, 2015). Aynı zamanda bu uygulamalar sayesinde bireyler iletişim kuracakları kişilerle pasif bir etkileşimde bulunarak birbirlerinden fiziksel olarak uzakta olsalar bile mesajlaşma, telefon görüşmesi, e-posta gönderme için zaman bulamadıklarında birbirlerinden haberdar olabilmektedir. Popülaritesi giderek artan bu uygulamalar arasında en çok tercih edilenlerden bazıları; *WhatsApp, WeChat, Discord, Skype, Viber, Telegram, BİP, Facebook Messenger ve Google Hangouts*' dur.

EŞ ZAMANLI OLMAYAN İLETİŞİM SÜRECİ VE ARAÇLARI



Eş zamanlı olmayan iletişim sürecinde kaynak ve alıcı aynı zaman dilimi içerisinde iletişim sürecinde yer almaz.

Eş zamanlı olmayan iletişim, kaynak ve alıcı arasındaki iletişimde kanal sürecinde kullanılan teknolojilerin, mesajın zamandan bağımsız olarak karşı tarafa ulaşmasını ve alıcının tepkisinin yine zamandan bağımsız biçimde kaynağa iletilmesi sürecidir. *Eş zamanlı olmayan iletişim sürecinde kaynak ve alıcı aynı zaman dilimi içerisinde yer almaz, herhangi bir zaman diliminde teknoloji aracılığıyla iletişim sürecine dâhil olabilmektedir* (Bates, 2015). Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geri bildirimde bulunması için geniş bir zamanı olduğu için gönderilen mesajlar istenildiği kadar incelenebilir. Bu iletişimde eş zamanlı iletişim olmadığı için mesajın gönderileceği alıcı sayısı engel teşkil etmez. Ancak eş zamanlı olmayan iletişimin bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Örneğin bu iletişim sürecinde gönderilen mesaj alıcının öz yönelim denetimi düşükse tam olarak anlaşılamayabilir ve bu da alıcıda yalnızlık hissiyatı oluşturabilir. Eş zamanlı olmayan iletişimin sunmuş olduğu imkânlar kadar birtakım dezavantajları da bulunmaktadır. Tablo 12.1'de eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişim süreçlerinin avantaj ve dezavantajları sunulmuştur.

Tablo 12.1. Eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan iletişim süreçlerinin avantaj ve dezavantajları (Bates, 2015)

	Avantajlar	Dezavantajlar
Eş Zamanlı İletişim	Gerçek zamanlı tartışma ve işbirliği	Aynı yerde ve anda katılma zorunluluğu
	Anlık geri bildirim	Gelişmiş teknik alt yapı ve beceri gerekliliği
	Zaman ve maliyet tasarrufu	Bireysel farklılıklara göre kişisel yaklaşım imkanının az olması
	Gözlem yoluyla öğrenme	Ortamı yöneten moderatör/öğreticinin yetkinliğinin bulunması
	Sosyal olarak katılım ve motivasyon	
Eş Zamanlı Olmayan İletişim	Her zaman her yerde katılım imkanı	İzolasyon hissinin yüksek olması
	Materyallere kolay erişim imkanı	Öz yönelim ve denetimi yüksek olmayan bireyler için verimsiz olması
	Cevap vermeden önce düşünme süresinin olması	Eğitimci/ortam yöneticisine anında erişim imkanı olmaması
	Katılımcı sayısında sınırlandırma olmaması	

Eş zamanlı olmayan iletişim sürecinde kaynaktan alıcıya mesajı ulaştıran ve bu mesaja aynı anda ulaşılabildiği gibi farklı zamanlarda da tekrar tekrar ulaşılmasını sağlayan, bütün araçlar aslında eş zamanlı olmayan iletişim araçları arasında sayılmaktadır. Bu araçlardan en yaygın olarak kullanılan e-posta, Blog, Wiki, Tartışma Forumları, Podcast, Sosyal Ağlar ve Bulut Teknolojiler ilerleyen kısımda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.



Bir kişinin aynı servis sağlayıcısı üzerinde aynı isimde tek bir e-posta adresi olmalıdır.

E-posta /E-Mail (Elektronik Posta-Mail)

E-posta veya e-mail, bireylerin elektronik ortamlar aracılığıyla eşzamanlı veya eşzamanlı olmayan biçimde iki veya daha fazla kişi arasındaki dijital iletidir. *E-posta aracılığıyla bireyler birbirlerine veya bir gruba metinsel, durağan ya da hareketli görsellerden oluşan mesajları gönderebilir ve herhangi bir dosya formatında kaydedilmiş belgeleri ek olarak ilâştirebilirler* (Altun, 2005). E-posta gönderimi için kişiye özel alan ve servis sağlayıcı bölümleri “@” işareti ile birleştirilerek bireysel bir adres tahsis edilir ve sunucular arasında gönderim/alım süreçleri tamamlanır. Bireylerin e-posta gönderebilmeleri için kendilerine özel bir e-posta adresi almaları gerekmektedir. *E-posta adresi bir nevi bireylerin elektronik ortamdaki kimlikleri gibi de düşünülebilir.* Günümüzde özel firma ve kurumların sundukları ücretsiz servis sağlayıcılardan Hotmail, Google, Yahoo, Yandex vb. köklü yapıya sahip ve gizlilik politikasına önem veren servis sağlayıcıları diğerleri arasında ön plana çıkmaktadır. Ancak e-posta adresi alırken; aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi önemlidir:

- Alınacak e-posta adreslerinin ilk kısmında Türkçe karakter, boşluk, “?”, # % &” gibi özel karakterler kullanılmamalıdır.
- E-posta adresinin ilk kısmı kişiye özel, ikinci kısmı hizmet alınan servis sağlayıcısını ifade etmelidir.
- E-posta adresinin ikinci kısmı özel bir web sitesi adı değilse kişiye özel olarak yazılamaz.
- Bir kişinin aynı servis sağlayıcısı üzerinde aynı isimde tek bir e-posta adresi olmalıdır.



Görsel 12.2. E-postanın şematik gösterimi

Gönderilecek postanın birtakım bileşenleri ve özellikleri bulunmaktadır. E-postaların günümüzde yaygın bir şekilde kullanıldığı göz önünde bulundurularak bu servisin sunduğu imkanlar, e-postaların gönderiminde yer alan bileşenler ve bu bileşenlerin açıklaması aşağıda Tablo 12.2’de sunulmuştur.

Tablo 12.2. E-posta gönderim sürecinde yer alan bileşenler ve açıklamaları

E-Posta Bileşenleri	Açıklama
Gönderen/Kimden (From)	Göndericinin e-posta adresinin yer aldığı bölümdür.
Alıcı (To)	Mesajın gönderileceği kişi ya da kişilerin adreslerinin yazıldığı bölümdür.
Başlık/Konu (Subject)	Gönderici tarafından iletilecek mesajın içeriğine dair kısa bilgilendirmenin yapıldığı kısımdır.
Mesaj/İleti Gövdesi (Body)	Mesajın tamamının yer aldığı bölümdür. Gönderici iletmek istediği içeriği bu alana yazarak gönderir.
Ek (Attachment)	İsteğe bağlı olarak gönderici resim, ses, kısa video, doküman vb. dosya ya da dosyaları Ek alanı aracılığıyla mesaja iliştiyerek gönderebilir.
Bilgi/Karbon Kopya (CC)	Mesaj başka bir adrese ya da adreslere aynı şekilde ve formatta bilgi vermek amacıyla gönderilecekse alıcı adresleri CC alanına eklenerek gönderilir.
Gizli Karbon Kopya (BCC)	Mesaj aynı formatta başka bir adrese ya da adreslere gönderilecekse BCC alanına kişiler eklenerek gönderilir. Bu alana yazılan adresler gizli tutulur ve alıcılar tarafından görülemez.



Bloglar, katılımcılara yazılan bir konu hakkında yorum yapabilme veya herhangi bir konuya yönelik bağlantı verebilme imkanı sunarlar.

Blog (Web Günlüğü)

Bloglar, bireysel veya belirli bir grup tarafından oluşturulan metin, görsel veya ses/video dosyaları ve bağlantılar içeren web siteleridir. Bloglar sayesinde katılımcılar yazılan bir konu hakkında yorum yapabilir veya herhangi bir konuya yönelik bağlantı verebilirler. Blogların bilgi paylaşımı ve yorum yazma olanakları kullanıcılara bilgi üzerinde düşünme ve yorumlama imkanı sunmaktadır (Newby vd., 2010). Bloglar kullanım açısından çok fazla teknik bilgi gerektirmediğinden genellikle bireysel sayfa oluşturma ve yayınlama aracı olarak da görülmektedir. Web sayfası hazırlamak isteyen kullanıcılar blog sayfalarına kayıt olduktan sonra orada bulunan hazır şablonları kullanarak kendileri için sayfalar düzenleyebilirler. Blog ortamları aynı zamanda kullanıcılarına;

- İlgili duydukları konularda multimedya teknolojileriyle kolay öğrenme imkânı bulabilme,
- Sunulan bilgileri yorum, tartışma veya ilgili kısımlara ekleme yapabilme,
- Ücretsiz kullanım ve farklı ek yazılımlara ihtiyaç duymama,
- Güncellemeleri pratik bir şekilde ve kısa sürede yapabilme,
- İzleyici ve kullanıcıların kolayca yorum yapabilmeleri,
- İçerikleri anlık olarak binlerce kişiye eş zamanlı olarak paylaşılabilme imkânı sunmaktadır (Ferret, 2006).



Görsel 12.3. Blog sayfasının şematik gösterimi

Bloglar genel yapısı itibarıyla web tabanlı kişisel günlükler olarak da bilinmelerinin yanı sıra haberler, gündemi takip eden durumlar, politika, hobi ya da birbirinden farklı ilgi alanlarını da konu alabilmektedir. Bunun yanında yalnızca blog yazarlarının kişisel günlük yaşam ve deneyimlerini, aktivitelerini, akademik/sanatsal faaliyetlerini de konu alan bloglar mevcuttur (Newby vd., 2010). Blog yazarlarına genellikle *“blogger”* ve bloggerların yazdıkları yazılara *“post”* veya *“gönderi”* denilmektedir. Bloggerların gönderileri sayfada tarih sırasına göre sunulurken içerikler sık sık güncellenmektedir. Blog sayfası açmak isteyen kullanıcılar için açık veya kapalı kaynak kodlu birçok sistem bulunmaktadır. Bu sistemlerden en çok bilinenleri *Google bünyesinde yer alan “Blogger” ve açık kaynak kodlu, kullanıcıların istedikleri zaman kişiselleştirebilecekleri, müdahale edebilecekleri “Wordpress”, “Medium” ve “Tumblr”* dir.



Örnek

- **Wordpress sayfası üzerinden blog uygulaması oluşturma**
- Oluşturacağınız blog sayfası için bir isim düşündükten sonra Wordpress (<https://wordpress.com/tr>) sayfasına giriş yapınız.
- "Ürünler" menüsü altında bulunan "Blog Oluştur" a tıklayarak "E-posta" adresi ve "Kullanıcı adı/şifre" nizi oluşturarak sayfanızın tasarımlarını, içeriklerini ekleyebilir, görsellerle zenginleştirebilirsiniz.
- Oluşturduğunuz blog sayfasının çok sayıda kişiye ulaşması için sosyal medya hesaplarınızda veya çevrenizle paylaşarak takip etmelerini tavsiye edebilirsiniz.

Wiki

Wikiler, bloglar gibi kullanıcıların internet aracılığıyla sayfalar oluşturmalarına ve düzenlemelerine olanak tanıyan, web 2.0 teknolojileri arasında yer alan bir eş zamanlı olmayan iletişim araçlarındandır. *Wikiler, kullanıcılarına işbirlikçi bir şekilde bilgi üretme ve sahip oldukları bilgileri paylaşma imkânı sunan web sayfaları olarak tanımlanmaktadır* (Li ve Zhu, 2016). Wikiler genellikle etkin katılımı sağlama, kullanıcıların diğer kullanıcılarla araştırma yapma, içerik ve fikir paylaşma, bilgileri düzenleme, gözden geçirme ve yeniden yapılandırma süreçlerini destekledikleri için işbirlikli araçlar olarak görülmektedirler (Li ve Zhu, 2016; Solmaz, 2020). Bu araçlar sayesinde kullanıcılar düşüncelerini açıklayarak

fikir alışverişlerinde bulunabilir, iletişim becerilerini geliştirebilir, kaynak veya içerik paylaşımı yapabilir, yansıtıcı ve yaratıcı düşüncelerine olanak sağlayabilirler. Wikilerin hiyerarşik bir düzeni olmadığından birden çok yazar konu açabilir ya da önceden açılmış olan konular üzerinde müdahalelerde bulunabilirler (Görsel 12.4). Ancak *wikilerin sunulan hizmet ve üstünlükleri dışında bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Wikiler kısa sürede geliştirildiğinden çok fazla kalitesiz bilgi paylaşımı olabilmekte, kullanıcıların hazırladıkları içeriklerden oluştuklarından bilimsel geçerliliklerinin doğruluğuna kimi zaman şüphe ile yaklaşılabilir.*



Görsel 12.4. Wikilerin çoklu yazar müdahale gösterimi (Wikipedia, 2022)

Wikipedia (wikipedia.org) wikilerin en yaygın olarak kullanılan örneğidir. Bunun yanı sıra Wikispaces, Wikitravel, Wikisource, Wikimedia Commons, Wikibooks gibi farklı konular üzerine hazırlanmış pek çok wiki uygulaması bulunmaktadır. *Çeşitleri fazla olsa da tüm wikiler genel olarak dört temel özelliği sahiptir. Bu özellikler düzenleme, tarihçe, tartışma ve yorum yapmadır. Düzenleme özelliği* kayıtlı kullanıcıların içerik üretmelerine ve ürettikleri içerikleri diğer kullanıcılarla paylaşmalarına, *tarihçe özelliği* ise bir başlık altında yer alan bilgilere yönelik güncellemelerin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığının tespit edilebilmesine, *tartışma ve yorum özelliği* ise kullanıcıların farklı zamanlarda iletişime geçmelerine, tartışmalarına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğe yorum yapmalarına imkân sunmaktadır (Solmaz, 2020).



Bireysel Etkinlik

- Wikipedia sayfasına (<https://tr.wikipedia.org/wiki/Anasayfa>) giriş yaptıktan sonra, "Hesap Oluştur" seçeneğinden kaydınızı yaparak ilgi duyduğunuz bir konuda mevcut içeriğe yönelik müdahaleler (ekleme/yorum yapma/paylaşma vb.) gerçekleştiriniz.

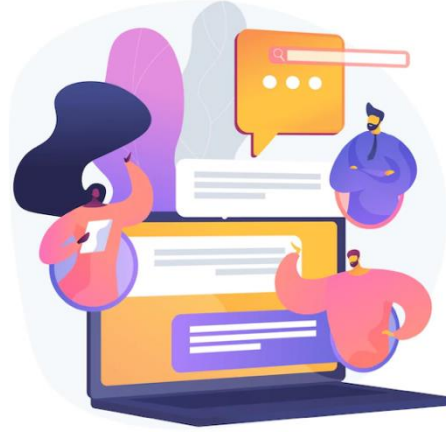


Web 2.0 teknolojilerinin ve internetin yaygınlaşmasıyla genellikle tartışma forumları çevrimiçi ortamlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Tartışma Forumları

Tartışma forumları, ortak ilgi alanına giren belirli konularda bireylerin fikir alışverişinde bulunduğu, çeşitli paylaşımlar yaptığı platformlardır. Tartışma forumlarının organizasyonu fiziksel bir alanda olabileceği gibi çevrimiçi bir

ortamda da yapılabilmektedir. Ancak günümüzde web 2.0 teknolojilerinin ve internetin yaygınlaşmasıyla genellikle tartışma forumları çevrimiçi ortamlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Çevrimiçi öğrenme ortamlarında kullanılan tartışma forumları, öğrenenlerin eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan bilgi oluşturma, iş birliği içinde olma ve etkileşimde bulunmalarını sağlayan araçlardır (So, 2009) (Görsel 12.5). Bu araçlar öğrencilerin herhangi bir zamanda konu ile ilgili paylaşımlar yaptığı (soru sorma, içerik paylaşma vb.), öğrenenlerin de eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan bir şekilde bu paylaşıma ve diğer öğrenenler tarafından yapılan yorumlara cevap verdiği bir yapı sunmakta, öğrenenlerin mesajlara ve yorumlara istedikleri zaman ulaşmasına imkân vermektedir. Bu özellikleriyle tartışma forumları geleneksel yüz yüze sınıf ortamında yaşanan en büyük sıkıntılardan olan *dersi yakalayamama, dersi takip edememe, anlatılan konuyu veya verilen bir cevabı kaçırma* gibi durumların yaşanmasının önüne geçmektedir. Tartışma forumlarına giriş yapan öğrenenler uygun gördüğü konu veya başlık altına yorumlarını eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan bir şekilde yazabilir, okudukları mesajları anlayabilir, üzerinde düşünebilir, değerlendirme veya yanıt vermek için belirli zamana sahip olabilmektedirler. Ancak tartışma forumlarının genel dezavantajlarından olan ilgisiz ve gereksiz mesajlarında eklenebilmesinin önüne geçebilmek adına tartışma forumlarına bir forum yöneticisi atanmaktadır. *Forum yöneticileri*, kullanıcıların forum kurallarına uygun olmayan başlık/mesajlarını silebilir veya kurallara uygun davranmayan bireylerin üyeliklerini iptal ederek forumdan çıkarabilmektedir.



Görsel 12.5. Tartışma Forumu şekilsel gösterimi

Podcast

Podcast uygulaması çeşitli teknolojik araçlarla web üzerinden ses yayınlanması olarak tanımlanmaktadır. Podcastler kullanıcılarına otomatik olma, kolay kontrol edilebilme, her zaman her yerden erişilebilir olma, taşınabilir olma gibi birçok fayda sağlamaktadır (Geoghegan ve Klas, 2008). Podcastlar *ses ve video kaydı* şeklinde farklı türlerde hazırlanabilmektedir. Hatta bazı öğrenciler derslerinde sınıf içinde kendi podcastlerini oluşturabilmektedir. Özellikle sözel olarak öğrenen bireyler için podcastler tercih edilebilecek biçimde bir içerik sunumu sağlamaktadır. Aynı zamanda podcastler, herhangi yer ve zamanda

izleme/dinleme, tekrar etme, internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan kolayca yayınlanabilme, sık sık güncellenebilme ve sözlü sunumlara göre daha ekonomik olma gibi çeşitli olanaklara sahiptir.



Görsel 12.6. Podcast şekilsel gösterimi

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlar; içeriklerin kullanıcılar tarafından üretildiği, kullanıcıların birbirleriyle bağlantı kurabilmelerini, belirli amaçlar doğrultusunda bir araya gelebilmelerini, kendilerine yakın ilgi alanları veya hobileri doğrultusunda ortak konular etrafında toplanabilmelerine imkân veren platformlardır (Beşir ve Tatlı, 2017). Özellikle web 2.0 teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte sanal toplumlar yaygınlaşmış ve bireylerin bu sanal ortamlarda varlıklarını sürdürme çabaları giderek artmıştır. Bu doğrultuda kullanıcılar sanal olarak kendilerini var ettikleri bu sosyal platformlarla düzenledikleri/geliştirdikleri fotoğraf, dosya veya kişisel verilerini internet ortamına aktarmakta, paylaşılan/paylaştıkları video benzeri medyaları görüntüleyebilmekte, bu platformlarda yer alan içeriklere yönelik yapılan yorumları inceleyebilmekte ve kendi yorumlarını ekleyebilmektedir.

İnternet ve mobil teknolojilerde yaşanan gelişmeler ve bu teknolojilerin her yaştan bireyin kolaylıkla erişimine sunulması sosyal ağ platformlarının giderek yaygınlaşmasına, içeriklerinin çeşitlenmesine ve zenginleşmesine sebep olmaktadır. Bu kapsamda günümüz sosyal ağları bireylerin eş zamanlı veya eş zamansız olarak kullanımlarına imkân sunan iletişim ve etkileşim araçları olarak kullanılmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan sosyal ağlar (Görsel 12.7); *Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Whatsapp, LinkedIn, Pinterest* vb. dir.



Görsel 12.7. Sosyal Ağ Platformları (Tunçer, 2016)



Sosyal ağlar günümüzde bireylerin eş zamanlı veya eş zamansız olarak kullanımlarına imkân sunan iletişim ve etkileşim araçları olarak kullanılmaktadır.

Bulut Teknolojiler

Bulut teknolojiler, bilgisayarlar ve diğer cihazlar aracılığıyla zaman ve mekân kısıtlaması olmadan her türlü bilgi ve kişisel veriye erişmeyi mümkün kılan internet tabanlı veri paylaşma veya depolama sistemleridir. Bulut teknolojiler sayesinde bireyler, metin dosyalarından sunum dosyalarına, görüntü/video/ses dosyalarından kişisel dosyalarına kadar birçok farklı formatlarda hazırlanmış verilerini paylaşılabilir, depolayabilir, düzenleyebilir ve görüntüleyebilirler. Bulut teknolojiler kullanıcılarına esneklik, hız, verimlilik ve düşük maliyet gibi avantajlar sunmaktadır. Dünyada yaygın olarak kullanılan bulut teknolojiler; *Dropbox, Google Drive, Yandex Drive, Microsoft OneDrive* gibi uygulamalardır. Bu teknolojilere web üzerinden eklenen doküman veya dosyalar diğer kullanıcıların erişimine açıldıktan sonra gerek bilgisayar, tablet gerekse mobil cihazlardan bu dosyalar indirilebilmekte, üzerinde düzenlemeler/yorumlar yapılabilmekte, diğer kullanıcılarla paylaşılabilen ve depolanabilmektedir.



Bireysel Etkinlik

- Tercih ettiğiniz bulut teknolojilerden (Dropbox, Google Drive, Yandex Drive, Microsoft OneDrive) herhangi birine kişisel mail adresinizle giriş yaparak istediğiniz konuda bir belge hazırlayınız. Hazırladığınız belgeyi arkadaşlarınızla paylaşarak katkı sunmalarını isteyiniz.



Sohbet botları (chatbot'lar), kullanıcıların sorularına anında cevap verebilmekte, müşteri hizmetlerini desteklemekte ve eğitim gibi alanlarda rehberlik sağlayabilmektedir.

Yeni Nesil İletişim Teknolojileri

İletişim alanında son yıllarda önemli gelişmeler ve dönüşümler yaşanmaktadır. Bu dönüşümün temelinde, hızla gelişen teknolojiler ve dijitalleşme süreci yer almaktadır. Özellikle *Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Tabanlı İletişim, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zekâ Destekli İletişim Sistemleri*, geleneksel iletişim yöntemlerinin ötesine geçerek yeni ve etkili iletişim yolları sunmaktadır.

Artırılmış ve sanal gerçeklik tabanlı iletişim teknolojileri, kullanıcıların fiziksel çevreleriyle dijital içerikleri bütünleştirmesine olanak tanıyarak, etkileşim deneyimini daha derin ve görsel-işitsel açıdan zengin hâle getirmektedir. Artırılmış gerçeklik (AR), gerçek dünyaya dijital bilgi katmanları ekleyerek çevresel algıyı güçlendirirken; sanal gerçeklik (VR), kullanıcının fiziksel çevreyle bağını keserek tamamen sanal bir ortamda etkileşim kurmasını sağlar. *Nesnelerin İnterneti (IoT)* ise fiziksel nesnelerin internete bağlanarak birbirleriyle ve merkezi sistemlerle veri paylaşmasını mümkün kılar; bu sayede otomasyon, gerçek zamanlı kontrol ve bilgi akışı gibi iletişim süreçlerinde büyük bir hız ve verimlilik sağlanır. *Yapay zekâ destekli iletişim sistemleri* ise doğal dil işleme, konuşma tanıma ve büyük dil modelleri gibi teknolojiler aracılığıyla bireylerle dijital sistemler arasında anlamlı ve kişiselleştirilmiş etkileşimler kurulmasına imkân tanır. *Yapay zekâ destekli iletişim sistemleri* ise hem bireysel hem de kurumsal düzeyde giderek daha fazla

kullanılmaktadır. *Doğal dil işleme ve konuşma tanıma* teknolojileri sayesinde geliştirilen *sohbet botları (chatbot'lar)*, kullanıcıların sorularına anında cevap verebilmekte, müşteri hizmetlerini desteklemekte ve eğitim gibi alanlarda rehberlik sağlayabilmektedir. Bu sistemler iletişimi daha hızlı, kişiselleştirilmiş ve etkili hâle getirmektedir. Bu üç teknoloji değerlendirildiğinde, yalnızca iletişim biçimlerini dönüştürmekle kalmayıp, aynı zamanda dijital çağın sosyal ve teknolojik dinamiklerini yeniden şekillendirmektedir.

Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Tabanlı İletişim

Artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR), fiziksel ve dijital dünyaları bütünleştiren yeni nesil iletişim teknolojileri arasında yer almakta ve özellikle eğitim, sağlık ve endüstriyel alanlarda etkili uygulamalar sunmaktadır. AR teknolojisi, kullanıcıların gerçek dünyadaki çevrelerini algılamaya devam ederken bu çevreye dijital katmanlar eklenmesini sağlar. Bu teknoloji, görsel-ışitsel bilgiyle zenginleştirilmiş etkileşimli bir iletişim deneyimi sunar (Al-Ansi vd., 2023). VR ise kullanıcının fiziksel çevreyle olan bağlantısını keserek tamamen sanal bir ortama geçiş yapmasını sağlar ve bu sayede bütünsel bir dijital deneyim oluşturur (Gronowski vd., 2024). Son yıllarda yapılan çalışmalar bu teknolojilerin sağladığı “presence” yani orada olma hissinin, kullanıcıların sosyal etkileşim kalitesini ve iletişimdeki etkileşim derinliğini artırdığını göstermektedir (Lombard ve Ditton, 1997; Iqbal vd., 2024). Özellikle eğitim alanında yapılan araştırmalar, AR ve VR uygulamalarının öğrencilerin bilişsel katılımını, motivasyonunu ve öğrenme performansını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır (Fitria, 2023). Sağlık alanında ise sanal gerçeklik destekli hasta-hekim iletişimi, empati gelişimini teşvik ederken, artırılmış gerçeklik tabanlı sistemler uzaktan cerrahi rehberlik gibi kritik uygulamalarda kullanılmaktadır. Endüstride ise bu teknolojiler, uzaktan toplantılar, üç boyutlu prototipleme, sanal ürün tanıtımı gibi alanlarda yenilikçi iletişim çözümleri sunmakta ve verimliliği artırmaktadır (Mohsen ve Alangari, 2024).

Sonuç olarak AR ve VR teknolojileri yalnızca teknik değil, aynı zamanda sosyal bağlamda da iletişimi dönüştüren güçlü araçlardır. Bu teknolojiler, bireyler arası etkileşimin doğasını yeniden şekillendirmekte ve dijital çağın iletişim paradigmalarını yeniden tanımlamaktadır.

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve İletişim

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things – IoT), fiziksel nesnelerin internet aracılığıyla birbirleriyle ve merkezi sistemlerle veri alışverişi yapabilmesini sağlayan bir iletişim ağıdır. Sensörler, gömülü yazılımlar ve bağlantı protokolleri ile donatılan cihazlar, çevresel verileri toplayarak dijital sistemlere entegre edilmektedir (Asghari vd., 2019). IoT sistemleri günümüzde sağlık hizmetlerinden endüstriyel otomasyona, akıllı şehirlerden eğitim teknolojilerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Örneğin, akıllı sağlık cihazları hasta verilerini gerçek zamanlı olarak iletebilirken, eğitimde giyilebilir teknolojiler öğrenci katılımını ölçmekte kullanılabilmektedir (Nazir vd., 2019). Bu sistemler genellikle düşük güç tüketimiyle çalışır ve merkezi sunucularla veri senkronizasyonu sağlar. IoT sistemlerinde iletişim, çoğunlukla makineden makineye (M2M) ve insan-makine



AR ve VR teknolojileri yalnızca teknik değil, aynı zamanda sosyal bağlamda da iletişimi dönüştüren güçlü araçlardır.

(H2M) etkileşimi şeklinde gerçekleşir. IoT teknolojileri veri temelli karar alma süreçlerini hızlandırarak verimliliği artırmaktadır. Ancak kişisel verilerin korunması, güvenli iletişim protokollerinin geliştirilmesi ve etik kullanım ilkeleri, bu teknolojilerin sürdürülebilirliği açısından kritik önemdedir (Allhoff ve Henschke, 2018).

Yapay Zekâ Destekli Sohbet Botları ve İletişim

Sohbet botları (chatbotlar), kullanıcılarla yazılı (ve giderek daha fazla sözlü) doğal dil aracılığıyla etkileşim kurabilen yapay zekâ destekli dijital sistemlerdir. Bu sistemler, teknolojik gelişmelerin etkisiyle birçok sektörde önemli roller üstlenmeye başlamış; müşteri hizmetlerinden eğitime, sağlıktan finansa kadar pek çok alanda benimsenmiştir (Alsharhan vd., 2023; Luo vd., 2022). Özellikle kullanıcıların sıkça sorduğu sorulara hızlı ve doğru yanıtlar verebilme kapasiteleri, çalışanların iş yükünü azaltmakta ve hizmet süreçlerini hızlandırmaktadır.

Sohbet botlarının teknolojik altyapısı üç temel yapay zekâ bileşenine dayanmaktadır. Bunlar; *doğal dil işleme, makine öğrenmesi ve derin öğrenmedir*. Doğal dil işleme botların kullanıcı ifadelerini dilbilgisel ve anlamsal açıdan analiz ederek uygun yanıtlar üretmesini sağlar (Abdulla vd., 2022). Makine öğrenmesi, botların geçmiş etkileşimlerden öğrenerek benzer durumlara daha doğru tepkiler vermesine imkân tanır (Fu vd., 2022). Derin öğrenme ise özellikle GPT gibi büyük dil modelleri aracılığıyla, sohbet botlarının bağlamsal farkındalık ve duygusal ifadeleri algılayarak daha doğal ve anlamlı diyaloglar kurmasını sağlar (Brown vd., 2023). Bu teknolojik altyapı sayesinde sohbet botları birçok sektörde yenilikçi uygulamalara öncülük etmektedir. Müşteri hizmetlerinde 7/24 erişilebilirlik sunarak kullanıcı memnuniyetini artırırken; eğitim alanında öğrencilerin bireysel öğrenme deneyimlerini destekleyen rehber araçlar olarak kullanılmaktadır (Kuhail vd., 2023). Örneğin, sınavlara hazırlık, içerik tekrarı ya da ödev yönlendirmesi gibi alanlarda öğrenciyle gerçek zamanlı etkileşim kurarak öğrenme süreçlerini kişiselleştirebilir. Ancak bu sistemlerin yaygınlaşması beraberinde bazı etik ve güvenlik sorunlarını da getirmektedir. Özellikle kişisel verilerin korunması, botların yanlış bilgi verme riski ve kullanıcıların sohbet ettikleri varlığın insan mı yapay zekâ mı olduğunu fark edememesi gibi sorunlar ciddi etik tartışmalara neden olmaktadır (van Berkel vd., 2022). Chatbotların gelişmişlik düzeyi arttıkça, yapay zekâ sistemlerinin şeffaf, güvenli ve hesap verebilir biçimde tasarlanması büyük önem arz etmektedir.

Günümüzde kullanılan sohbet botlarının büyük çoğunluğu, GPT, PaLM veya Claude gibi büyük dil modelleri üzerine kuruludur. Bu modellerin çok dilli yapıları, kullanıcıların konuşma tarzlarına göre adapte olabilmeleri ve yaratıcı yanıt üretme becerileri, iletişim kalitesini önemli ölçüde artırmaktadır (Hadi vd., 2023; Obaidoon ve Wei, 2024). Ancak bu ilerlemelerin insan merkezli etik tasarım ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi, teknolojinin sürdürülebilirliğini sağlayacak temel unsurlardan biridir.

Yeni nesil iletişim teknolojileri olan Artırılmış/sanal gerçeklik (AR/VR), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve yapay zekâ destekli sohbet botları iletişimin

dijitalleşen doğasını derinlemesine dönüştürmektedir. Bu teknolojiler yalnızca bilgi aktarımını hızlandırmakla kalmayıp; etkileşimleri daha kişiselleştirilmiş, güvenli ve verimli hale getirmektedir. Ancak bu dönüşüm sürecinde mahremiyet, etik tasarım, şeffaflık ve güvenlik gibi ilkelerin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. İletişim teknolojilerinin sürdürülebilirliği, teknik yetkinliğin ötesinde, kullanıcı haklarına ve toplumsal sorumluluklara duyarlı bir tasarım anlayışını zorunlu kılmaktadır.

Dijital çağın iletişim alanında yarattığı dönüşüm bağlamında artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR), nesnelerin interneti (IoT) ile yapay zekâ destekli sohbet botları gibi yeni nesil teknolojilerin iletişim süreçlerine etkisi ele alınmaktadır. Bu teknolojilerin, veri temelli karar alma, kişiselleştirilmiş etkileşim, güvenli bilgi paylaşımı ve gerçek zamanlı iletişim gibi açılardan geleneksel yöntemleri aşan olanaklar sunduğu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, bireyler arası iletişimin yapay zekâ ve otomasyon sistemleri üzerinden yeniden şekillenmesinin, etik, güvenlik ve mahremiyet gibi alanlarda yeni sorumluluklar doğurduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak iletişim teknolojilerinin sadece teknik verimlilik değil, aynı zamanda insan merkezli tasarım, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.



Bireysel Etkinlik

- **Yeni Nesil İletişim Teknolojilerini Karşılaştır ve Uygula**
Artırılmış/Sanal Gerçeklik (AR/VR), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zekâ Destekli İletişim Sistemlerini inceleyerek;
- Her bir teknolojinin iletişime katkılarını kısaca karşılaştırınız.
- Bu üç teknolojiyi bir arada kullanabileceğiniz özgün bir iletişim ortamı veya senaryo tasarlayınız (örneğin eğitimde, sağlıkta veya başka bir alanda).



Özet

•İletişim, bireylerin duygu ve düşüncelerini ifade etmek ve iletmek için kaynak-alıcı arasındaki bilgi alışverişi, bilgi aktarma, iletiye ortak bir anlam yükleme sürecidir. İletişim sürecinde düşüncelerin ifade edilmesi ve iletilmesinde dil, iletişim araçlarının en başında gelmektedir. Bu nedenle iletişim sürecinde dilin önemini iyi bir şekilde kavramak, diğer bireylerle sağlıklı ve etkili iletişim kurabilmek için iletişim öğelerine hakim olmak gerekmektedir. İletişim süreci genel itibarıyla “*kaynak (gönderici), mesaj (ileti), alıcı, kanal, geri bildirim ve iletişim engelleri*” olmak üzere beş öğeden oluşan, her bir iletişim öğesi kendi içerisinde pek çok özellik barındıran döngüsel bir süreçtir. *Kaynak*, iletişim sürecini başlatan iletiyi oluşturmakta ve karşı tarafa aktarmaktadır. Kaynak belirli bir kişi olabileceği gibi kitap, dergi, gazete, video vb. araçlardan da oluşabilmektedir. *Kanal*, genel olarak iletim yöntem veya ortamını (medya) içerir. İletiler, sözlü, sözsüz, durağan ya da hareketli görseller biçimlerinde aktarılabilmektedir. *Mesaj*, kaynaktan belirli bir kanal üzerinden gelen ve karşıya iletilmesi amaçlanan yazı, ses, video, obje, görsel ya da çizim olabilir. *Alıcı*, iletişim sürecinde göndericinin karşısında bulunan ve gönderilen mesajın ulaşmasının amaçlandığı birey, grup veya toplumdaki oluşun hedef kitledir. *Geribildirim*, kaynaktan alıcıya ulaşan mesaja alıcı tarafından verilen tepkidir. *İletişim engelleri*, iletişim sürecinin sağlıklı biçimde yürümelerini zorlaştıran her türlü engellerdir.

•**Eş Zamanlı İletişim Süreci ve Araçları:** Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, uzaktan eğitimin geniş kitleler tarafından tercih edilmesiyle birlikte eş zamanlı veya eş zamanlı olmayan iletişim ortamları ve araçları giderek önem kazanmaya başlamıştır. Eş zamanlı iletişim, kaynak ve alıcının ister aynı ortamda ister farklı ortamda olsun aynı zaman dilimi içerisinde birbirleriyle multimedya araçlarını kullanarak iletişim kurmaları olarak tanımlanmaktadır. Bu yönüyle eş zamanlı iletişim, yüz yüze iletişim etkinliklerinin birebir işleyişinin çevrimiçi ortama direk aktarımı olarak nitelendirilebilir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin odak noktasında yer alan eş zamanlı iletişim araçlarının en çok tercih edilenleri telefon, video konferans sistemleri, anlık mesajlaşma araçları ve bu araçlardır.

•**Telefon:** Eş zamanlı iletişim aracı olarak kullanılan akıllı telefonlar aracılığıyla haberleşme, bilgi alma veya verme, rezervasyon yapma, ürün veya hizmet satma/satın alma, konferans vb. aktiviteler gerçekleştirilmektedir.

•**Web Konferans Sistemleri:** Web konferans sistemleri, çevrimiçi ortamlarda internet teknolojileri aracılığıyla eş zamanlı olarak bire bir ya da bir merkezden birçok alıcıya metin tabanlı mesajlar, görseller, ses ya da videoların gönderilebildiği ve paylaşılabildiği sistemlerdir. Coğrafi konumlarından bağımsız olarak internet erişimi olan ve farklı mekânlarda bulunan bireylerle iletişim kurma ve iş birliği yapma olanağı sunmaktadır. Bu sistemlerden bazıları; *Zoom, Google Meet, Adobe Connect, Blackboard Collaborate, WebEx, Big Blue Button, Perculus, WizIQ ve OpenMeetings* şeklinde sıralanabilir.

•**Eş Zamanlı Olmayan İletişim Süreci ve Araçları:** Eş zamanlı olmayan iletişim, kaynak ve alıcı arasındaki iletişimde kanal sürecinde kullanılan teknolojilerin, mesajın zamanında bağımsız olarak karşı tarafa ulaşmasını ve alıcının tepkisinin yine zamandan bağımsız olarak kaynağa iletilmesi sürecidir. *Eş zamanlı olmayan iletişim sürecinde kaynak ve alıcı aynı zaman dilimi içerisinde iletişim sürecinde yer almaz, herhangi bir anın diliminde teknoloji aracılığıyla iletişim sürecine dahil olabilmektedir.* Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geri bildirimde bulunması için geniş bir zamanı olduğu için gönderilen mesajlar istenildiği kadar incelenebilir. Bu araçlardan en yaygın olarak kullanılan e-posta, Blog, Wiki, Tartışma Forumları, Podcast, Sosyal Ağlar ve Bulut Teknolojileridir.



Özet (devamı)

•Yeni nesil iletişim teknolojileri, bilgi üretimi ve paylaşım süreçlerini derinlemesine dönüştürerek bireyler, makineler ve dijital sistemler arasındaki etkileşimi daha hızlı, akıllı ve etkileşimli hâle getirmiştir. Bu bağlamda, Nesnelerin İnterneti (IoT), fiziksel cihazların birbirleriyle ve merkezî sistemlerle veri alışverişi yapmasına imkân tanıyarak, sağlık, eğitim ve endüstri gibi alanlarda iletişim süreçlerini otomatikleştirmekte ve verimliliği artırmaktadır. Yapay zekâ destekli iletişim sistemleri ise doğal dil işleme, makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknolojilerinin katkısıyla geliştirilen sohbet botları aracılığıyla kullanıcılarla daha anlamlı, kişiselleştirilmiş ve gerçek zamanlı diyaloglar kurabilmektedir. Bu sistemler, hem müşteri hizmetleri gibi pratik alanlarda hem de eğitim gibi bilişsel yönü ağır basan ortamlarda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Öte yandan, artırılmış ve sanal gerçeklik tabanlı iletişim sistemleri, bireyleri dijital içerikle bütünleşmiş çok duyulu bir deneyimin içine alarak “orada olma” hissini güçlendirmekte ve özellikle sosyal, pedagojik ve mesleki bağlamlarda iletişim deneyimini derinleştirmektedir. Bu teknolojilerin sunduğu tüm potansiyele rağmen, kişisel verilerin gizliliği, yanlış bilgi riski, algoritmik önyargı ve şeffaflık gibi etik ve güvenlik boyutları dikkate alınmadığında, iletişimde güven sorunu ve toplumsal riskler kaçınılmaz hale gelebilir. Bu nedenle, söz konusu teknolojilerin tasarımı ve uygulama süreci sadece teknik başarılarla değil; insan merkezli, etik ve sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, yeni nesil iletişim teknolojileri yalnızca birer araç değil, aynı zamanda iletişimin geleceğini şekillendiren stratejik bileşenlerdir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden değildir?
 - a) Alıcı
 - b) Kanal
 - c) Teknoloji
 - d) Kaynak
 - e) Geri bildirim
- I. Karşılıklı etkileşim
II. Eş zamanlı olmayan iletişim
III. Yeniden karıştırma
IV. Kitlesizleştirme
2. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iletişim teknolojilerinin sunduğu özelliklerdendir?
 - a) Yalnız I
 - b) Yalnız II
 - c) I ve II
 - d) I, II ve III
 - e) I, II ve IV
3. Aşağıdakilerden hangisi kaynak ve alıcının farklı ortamlarda aynı zaman dilimi içerisinde birbirleriyle multimedya araçlarını kullanarak iletişim kurma sürecidir?
 - a) Geleneksel
 - b) Eş zamanlı
 - c) Yüz yüze
 - d) Eş zamanlı olmayan
 - e) Hibrit
4. Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı iletişim araçlarından değildir?
 - a) E-posta
 - b) Web konferans sistemleri
 - c) Telefon
 - d) Anlık mesajlaşma
 - e) Sanal sınıf
5. Aşağıdakilerden hangisi Blog ortamlarının kullanıcılarına sunduğu imkânlardan değildir?
 - a) Güncellemelerin pratik bir şekilde ve kısa sürede yapılabilmesi
 - b) İzleyici ve kullanıcıların kolayca yorum yapabilmesi
 - c) İçeriklerin anlık olarak binlerce kişiyle eş zamanlı olarak paylaşılabilmesi
 - d) Aynı yerde ve anda katılma zorunluluğunun bulunması
 - e) Ücretsiz kullanım ve farklı ek yazılımlara ihtiyaç duyulmama

6. Aşağıdakilerden hangisi kaynak ve alıcının aynı zaman dilimi içerisinde yer almadığı, herhangi bir zaman dilimi içerisinde teknoloji aracılığıyla sürece dâhil olduğu iletişim türüdür?
- Eş zamanlı olmayan
 - Hibrit
 - Yüz yüze
 - Geleneksel
 - Eş zamanlı
7. Aşağıdakilerden hangisi eş zamanlı olmayan iletişim süreçlerinin sunduğu avantajlardan değildir?
- Materyallere kolay erişim imkânı
 - Cevap vermeden önce düşünme süresinin olması
 - Katılımcı sayısında sınırlandırma olmaması
 - Her zaman her yerde katılım imkânı
 - İzolasyon hissinin yüksek olması
8. Aşağıdakilerden hangisi asenkron (eş zamanlı olmayan) iletişim araçlarından değildir?
- E-posta
 - Wiki
 - Telefon
 - Blog
 - Forum
- I. Bağlantı hızının yavaş olması
II. Vücut dilini anlayabilme olanağı
III. Konuşma ve görme olanağı
9. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri web konferans sistemlerinin sunduğu avantajlardandır?
- Yalnız I
 - Yalnız II
 - I ve II
 - II ve III
 - I, II ve III
10. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlar ve diğer cihazlar aracılığıyla zaman ve mekân kısıtlaması olmadan her türlü bilgi ve kişisel veriye erişmeyi sağlayan internet tabanlı veri paylaşma veya depolama sistemleridir?
- Podcast
 - Bulut teknolojiler
 - Tartışma forumları
 - Sanal sınıflar
 - Web konferans sistemleri

Cevap Anahtarı

1.c, 2.e, 3.b, 4.a, 5.d, 6.a, 7.e, 8.c, 9.d, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Abdulla, H., Eltahir, A. M., Alwahaishi, S., Saghair, K., Platos, J., & Snasel, V. (2022, July). Chatbots development using natural language processing: a review. In *2022 26th International conference on circuits, systems, communications and computers (CSCC)* (pp. 122-128). IEEE.
- Al-Ansi, A. M., Jaboob, M., Garad, A., & Al-Ansi, A. (2023). Analyzing augmented reality (AR) and virtual reality (VR) recent development in education. *Social Sciences & Humanities Open*, 8(1), 100532.
- Allhoff, F., & Henschke, A. (2018). The internet of things: Foundational ethical issues. *Internet of Things*, 1, 55-66.
- Allen, I. E., & Seaman, J. (2017). Digital Compass Learning: Distance Education Enrollment Report 2017. *Babson survey research group*.
- Alsharhan, A., Al-Emran, M., & Shaalan, K. (2023). Chatbot adoption: A multiperspective systematic review and future research agenda. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 71, 10232-10244.
- Altun, A. (2005). *Eğitimde internet uygulamaları*. Ankara: Anı.
- Asghari, P., Rahmani, A. M., & Javadi, H. H. S. (2019). Internet of Things applications: A systematic review. *Computer Networks*, 148, 241-261.
- Bates, A. W. (2015). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning*. BCcampus.
- Beşir, K. O. Ç., & TATLI, H. (2017). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ sitelerine yönelik tutum ve davranışları. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(13), 71-82.
- Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 3(2), 85-124.
- Bower, M. (2011). Synchronous collaboration competencies in web-conferencing environments—their impact on the learning process. *Distance Education*, 32(1), 63-83.
- Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in neural information processing systems*, 33, 1877-1901.
- Chen, N. S., Ko, H. C., Kinshuk*, & Lin, T. (2005). A model for synchronous learning using the Internet. *Innovations in Education and Teaching International*, 42(2), 181-194.
- Eroğlu, E., Ataizi, M., Yüksel, N., & Yüksel, A. (2013). Etkili iletişim teknikleri. *Eskişehir: TC. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını*, (1733).

- Fitria, T. N. (2023). Augmented reality (AR) and virtual reality (VR) technology in education: Media of teaching and learning: A review. *International Journal of Computer and Information System (IJCIS)*, 4(1), 14-25.
- Fu, T., Gao, S., Zhao, X., Wen, J. R., & Yan, R. (2022). Learning towards conversational AI: A survey. *AI Open*, 3, 14-28.
- Karaca, M. (2016). Sosyolojik perspektiften iletişim. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 15(57).
- Kuhail, M. A., Alturki, N., Alramlawi, S., & Alhejori, K. (2023). Interacting with educational chatbots: A systematic review. *Education and Information Technologies*, 28(1), 973-1018.
- Geray, H. (1994). Yeni iletişim teknolojileri. *Ankara: Kılıçaslan Matbaacılık*.
- Geoghegan, M. W., & Klass, D. (2008). *Podcast solutions: The complete guide to audio and video podcasting*. Apress.
- Gökçe, Orhan (2002). *İletişim Bilimine Giriş*. Ankara: Turhan Kitabevi.
- Gronowski, A., Arness, D. C., Ng, J., Qu, Z., Lau, C. W., Catchpoole, D., & Nguyen, Q. V. (2024). The impact of virtual and augmented reality on presence, user experience and performance of Information Visualisation. *Virtual Reality*, 28(3), 133.
- Gürçan, Halil İbrahim (2012), *“İletişim Süreci / Medya ve İletişim”*. Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1518. ISBN 978-975-06-1218-3 1. Baskı Eskişehir.
- Iqbal, A. I., Aamir, A., Hammad, A., Hafsa, H., Basit, A., Oduoye, M. O., ... & Jabeen, S. (2024). Immersive technologies in healthcare: An in-depth exploration of virtual reality and augmented reality in enhancing patient care, medical education, and training paradigms. *Journal of Primary Care & Community Health*, 15, 21501319241293311.
- Li, M., & Zhu, W. (2016). Explaining dynamic interactions in wiki-based collaborative writing.
- Lombard, M., & Ditton, T. (1997). At the heart of it all: The concept of presence. *Journal of computer-mediated communication*, 3(2), JCMC321.
- Luo, B., Lau, R. Y., Li, C., & Si, Y. W. (2022). A critical review of state-of-the-art chatbot designs and applications. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 12(1), e1434.
- Mohsen, M. A., & Alangari, T. S. (2024). Analyzing two decades of immersive technology research in education: Trends, clusters, and future directions. *Education and Information Technologies*, 29(3), 3571-3587.
- Mutlu, E. (1998). İletişim Sözlüğü. (3. Basım) *Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları*.
- Nazir, S., Ali, Y., Ullah, N., & García-Magariño, I. (2019). Internet of things for healthcare using effects of mobile computing: a systematic literature review. *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2019(1), 5931315.

- Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D., Russell, J. D., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2010). Educational technology for Teaching and Learning (4th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Obaidoon, S., & Wei, H. (2024). ChatGPT, Bard, Bing Chat, and Claude generate feedback for Chinese as foreign language writing: A comparative case study. *Future in Educational Research*, 2(3), 184-204.
- Park, Y. J., & Bonk, C. J. (2007). Synchronous learning experiences: Distance and residential learners' perspectives in a blended graduate course. *Journal of Interactive Online Learning*, 6(3), 245-264.
- So, H. J. (2009). When groups decide to use asynchronous online discussions: collaborative learning and social presence under a voluntary participation structure. *Journal of Computer Assisted Learning*, 25(2), 143-160.
- Solmaz, O. (2020). Examining the collaborative reading experiences of English language learners for online second language socialization. *The Reading Matrix: An International Online Journal*, 20(1), 20-35.
- Wikipedia (2022). 17.08.2022 tarihinde <https://tr.wikipedia.org/wiki/Vikipedi:Hakk%C4%B1nda> adresinden erişilmiştir.
- Tunçer, T. (2016). 23.08.2022 tarihinde <https://tuncer.web.tr/nasil-bir-sosyal-ag-hesap-yonetiminiz-olmali/> adresinden erişilmiştir.
- van Berkel, N., Tag, B., Goncalves, J., & Hosio, S. (2022). Human-centred artificial intelligence: a contextual morality perspective. *Behaviour & Information Technology*, 41(3), 502-518.
- Yamagata-Lynch, L. C. (2014). Blending online asynchronous and synchronous learning. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 15(2), 189-212.
- Yazıcı, T. (2015). Kişilerarası iletişimde anlık mesajlaşma uygulamalarının yeri: WhatsApp uygulaması ile ilgili üniversite öğrencileri üzerine bir inceleme. *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 1(4), 1334-1356.
- Yılmaz, E. (1996). İnternet: Yeni bir kitle iletişim ve halkla ilişkiler aracı. *Türk Kütüphaneciliği*, 10(3), 277-283.
- Görsel 12.1 09.08.2022 tarihinde <https://www.hostinger.com/tutorials/what-is-a-blog> adresinden erişilmiştir.